

Relazione tecnica asseverata **ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera d)** **del D.lgs n. 102/2014 come modificato dal D.lgs n.** **141/2016**

Condominio: KRISTALL 1-2-3

Committente: ROCCO FRANCESCO DEL PRETE

Indirizzo: PAVIA VIA AMATI, 1 - 27100 - PAVIA (PV)

PAVIA, 19/05/2017

Il Tecnico
(architetto Angelo Maria Abbiati)

studio di architettura
architetto Abbiati Angelo Maria
Via dei Mille, 178
PAVIA (PV)
tel: 3356057460 fax: -
email: info@studioabbiati.it



Copyright ACCA software S.p.A.

INDICE

DATI GENERALI	3
Committente	3
Condominio	3
Tecnico	3
PREMESSA	4
Normativa di riferimento	4
Applicazione delle norme all'intervento	4
PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'	6
DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI - STATO DI FATTO	6
Sistema di generazione	6
Sistema di regolazione	6
Sistema di distribuzione	6
Sistema di emissione	7
DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO	8
FABBISOGNO TERMICO	8
VERIFICA DELLE DIFFERENZE DI FABBISOGNO TERMICO PER METRO QUADRO TRA LE UNITA' IMMOBILIARI COSTITUENTI IL CONDOMINIO O L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE	10
CONCLUSIONI	10
ASSEVERAZIONE	11

DATI GENERALI

Committente

Nome Cognome	ROCCO FRANCESCO DEL PRETE
Codice Fiscale	DLPRCF79D223G388
P. IVA	-
Data di nascita	23/04/1979
Luogo di nascita	PAVIA
Indirizzo	VIA AMATI, 1
CAP - Comune	27100 PAVIA (PV)
Telefono	0382 924723
Fax	0382 933802
E-mail	studiodelprete@libero.it
Ruolo	Amministratore
Ragione Sociale	CONDOMINIO KRISTALL 1-2-3
Codice Fiscale	80013410180
P. IVA	80013410180
Indirizzo	VIA AMATI, 1,3,5,7
CAP - Comune	27100 PAVIA (PV)
Telefono	0382 924723
Fax	0382 933802
E-mail	-

Condominio

Indirizzo	PAVIA VIA AMATI, 5
CAP - Comune	27100 PAVIA (PV)
n. unità immobiliari	45

Tecnico

Ragione Sociale	studio di architettura
Nome Cognome	AGELO M. ABBIATI
Qualifica	architetto
Codice Fiscale	BBTNLM55M30M079V
P. IVA	00933730186
Data di nascita	30/08/1955
Luogo di nascita	VISTARINO
Albo	Architetti PV
N° Iscrizione	198
Indirizzo	Via dei Mille, 178
CAP - Comune	27100 PAVIA (PV)
Telefono	3356057460
Fax	-
E-mail	info@studioabbiati.it

PREMESSA

Normativa di riferimento

La presente relazione rispetta le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

D. Lgs. 04/07/2014 n. 102	Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
UNI 10200	Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria.
UNI TS 11300	Prestazioni energetiche degli edifici.
UNI CEI EN 16247 parte II	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
D. Lgs. 19/08/2005 n. 192	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
D. Lgs. 29/12/2006 n. 311	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
D.P.R. 02/04/2009 n. 59	Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Decreto 22/01/2008 n. 37	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Applicazione delle norme all'intervento

L'art. 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016 recita:

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.

Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Inoltre i contenuti del presente documento tengono conto dei chiarimenti forniti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in riscontro ai quesiti contenuti nella nota congiunta AICARR-ANACI-CNI prot. n. 5187 del 22 settembre 2016. La parte del chiarimento relativo all'art 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs n. 102/2014 recita:

Si evidenzia che la norma recita (art. 9, comma 5, lettera d)):

"...laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica."

Per quanto riguarda il fabbisogno termico si intenda il fabbisogno ideale di energia termica utile della singola unità immobiliare per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, secondo le definizioni contenute nella norma UNI/TS 11300 parte 1 e 2.

La procedura per il calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari sarà la seguente:

- calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di ciascun appartamento;*
- individuazione dell'appartamento con il fabbisogno a metro quadro più basso e dell'appartamento con il fabbisogno a metro quadro più elevato;*
- confronto dei fabbisogni per metro quadro tra i due appartamenti suddetti e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente:*

$$(Fabbisogno\ termico\ massimo - Fabbisogno\ termico\ minimo) / Fabbisogno\ termico\ massimo$$

Se la differenza suddetta è superiore al 50%, allora sarà opportuno valutare due differenti sistemi di ripartizione delle spese, uno secondo la norma UNI 10200 e l'altro utilizzando il criterio di ripartizione alternativo prospettato dal decreto.

La possibilità di non applicare la norma tecnica UNI 10200 prevede che le valutazioni siano fatte sui valori di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale.

Sulla base del chiarimento del MISE con il termine "fabbisogno termico" si intende, con riferimento alla norma UNI/TS 11300- 1:2014 ed alla UNI 10200:2015, il fabbisogno ideale di energia termica utile della singola unità immobiliare (QX,nd,j).

La presente relazione tecnica asseverata comprova differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento.

PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

Gradi giorno (della zona di insediamento, determinati in base al DPR 412/93)	2623 GG
Temperatura minima di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e s.m.i.	-5

DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI - STATO DI FATTO

Nei paragrafi successivi viene descritto lo stato di fatto degli impianti del condominio.

Sistema di generazione

Di seguito sono elencati i dispositivi che compongono il sistema di generazione:

Generatore a combustione - HOVAL	
Marca	HOVAL
Modello	400
Anno	2013
Tipologia	Condensazione
Combustibile	Gas Metano
Sistema di emissione	\$MANUAL\$
Valore nominale della potenza termica utile [kW]	400.00
Rendimento termico utile	98,70

Sistema di regolazione

Nelle tabelle seguenti si descrive il sistema di regolazione.

Tipo conduzione	
Invernale (continua con attenuazione notturna/intermittente)	Ad orari prestabiliti

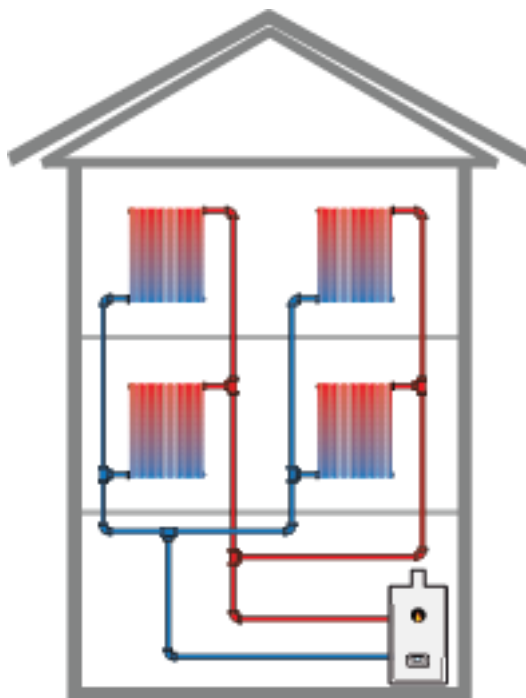
Sistema di regolazione climatica in centrale termica	
Descrizione	Sonda esterna ed interna

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari	
Numero di apparecchi	1 per ogni corpo scaldante
Descrizione sintetica delle funzioni	Valvole termostatiche

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi	
Numero di apparecchi	-
Descrizione sintetica delle funzioni	3 regolazioni su temperatura min. e massima

Sistema di distribuzione

Il tipo di sistema di distribuzione presente nel condominio è: Verticale.
Di seguito lo schema di massima:



Sistema di emissione

Sistema di emissione	
Tipologia prevalente dei terminali	Radiatore
Ulteriori tipologia di terminali	Termoconvettore,, Piastra radiante,
Stima del numero dei terminali installati	225

DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO

Trasmittanze

Vedi **FASCICOLO SCHEDE DELLE STRUTTURE** allegato alla presente.

Stratigrafie

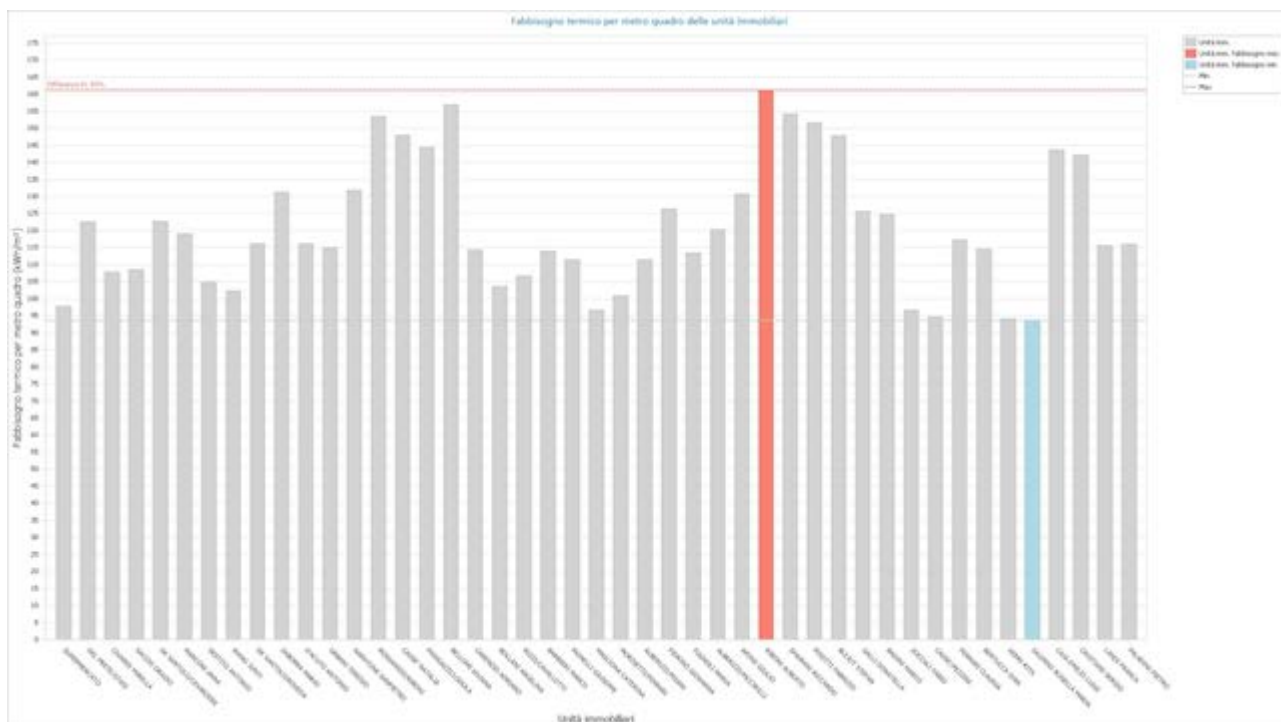
Vedi **FASCICOLO SCHEDE DELLE STRUTTURE** allegato alla presente.

FABBISOGNO TERMICO

La seguente tabella mostra il fabbisogno termico per metro quadro delle unità immobiliari:

Fabbisogno termico per metro quadro delle unità immobiliari

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1-2-3"			
Unità immobiliare	Superficie utile	Fabbisogno termico (kWh)	Fabbisogno termico per metro quadro (kWh/m²)
SUPERMERCATO	236.97	23 177.72	97.81
DEL PRETE/STASI	51.47	6 303.62	122.47
CIVARDI MIRELLA	66.34	7 153.50	107.83
SACCHI ORAZIO	66.49	7 216.69	108.53
DE SANTOLO/CAVARZERE	51.60	6 335.79	122.78
MARCONI ANNA	52.26	6 223.42	119.09
SESTITO ANTONIO	66.49	6 967.40	104.79
WANG JUNYI	66.41	6 800.97	102.41
DE SANTOLO/ROVEDA	51.88	6 021.93	116.08
ZABORRA MARIO	51.58	6 775.63	131.36
D'ACUNTO ANTONIO	66.34	7 709.41	116.21
URBANI TERESIO	66.35	7 619.16	114.84
NARATONE SANPIETRO	51.58	6 801.93	131.87
ROSSANIGO/RIBONI	65.95	10 126.61	153.56
CASSE' NATALIA	50.59	7 489.70	148.06
PANIGAZZI/LODOLA	59.06	8 530.07	144.44
BELLOMI VIVIANA	43.78	6 871.27	156.95
CARENZIO ADRIANO	50.73	5 799.20	114.32
BOLLANI ANGELINA	67.70	7 009.09	103.54
RIZZI/CAVALLOTTI	67.58	7 216.71	106.78
BARBIERI MARCO	50.96	5 807.37	113.96
PAINELLI GIUSEPPE	51.15	5 694.68	111.34
MAGLIONA CATERINA	68.09	6 581.10	96.66
MORISSETTI/FERRARI	67.57	6 710.60	100.81
ALBERIZZI/PISANI	50.95	5 678.72	111.45
FIORINO GIOVANNA	51.15	6 463.84	126.36
TOGNOLI MARIA	68.30	7 745.88	113.41
ALBERIZZI/PICCIRILLI	68.36	8 225.39	120.33
APONE GIULIO	50.64	6 619.83	130.74
RIBONI ALBERTO	49.24	7 929.59	161.05
SPAIRANI RICCARDO	50.21	7 740.21	154.16
PISOTTI FABRIZIO	53.69	8 145.82	151.72
BLEJUT STEFAN	66.18	9 787.89	147.90
GALLI DONATELLA	51.59	6 482.41	125.65
BADINI MARCO	50.84	6 341.65	124.73
ZOCCALI FABIO	68.64	6 642.24	96.77
CASSE'/PEZZINI	68.61	6 500.73	94.75
FERRARI CLAUDIA	50.80	5 958.32	117.30
BERTUCCA IVAN	50.58	5 790.91	114.49
VERRI RITA	68.19	6 414.43	94.06
SALERNO ROSELLA MARIA	69.53	6 502.54	93.52
CAJA EMILIO LUIGI	50.93	7 316.54	143.66
CRISTIANI SERGIO	50.92	7 236.69	142.12
LANDI FRANCA	68.76	7 947.23	115.58
PALADINI PIETRO	68.60	7 954.54	115.95



VERIFICA DELLE DIFFERENZE DI FABBISOGNO TERMICO PER METRO QUADRO TRA LE UNITA' IMMOBILIARI COSTITUENTI IL CONDOMINIO O L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE

Al fine di stabilire la percentuale di superamento rispetto al valore soglia del 50%, si utilizza il criterio indicato nel chiarimento pervenuto dal MISE, che si intende equiparabile ad una interpretazione autentica del dettato normativo:

- calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di ciascun appartamento;
- individuazione dell'appartamento con il fabbisogno a metro quadro più basso e dell'appartamento con il fabbisogno a metro quadro più elevato;
- confronto dei fabbisogni per metro quadro tra i due appartamenti suddetti e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente:

$$(\text{Fabbisogno termico massimo} - \text{Fabbisogno termico minimo}) / \text{Fabbisogno termico massimo}$$

Il fabbisogno di ogni singola unità immobiliare è riportato nella tabella del paragrafo "Fabbisogno termico".

Di seguito la tabella con i risultati della verifica sul fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari:

Appartamento con fabbisogno termico a metro quadro massimo	RIBONI ALBERTO
Fabbisogno termico a metro quadro massimo (kWh/m²)	161.05
Appartamento con fabbisogno termico a metro quadro minimo	SALERNO ROSELLA MARIA
Fabbisogno termico a metro quadro minimo (kWh/m²)	93.52
Differenze di fabbisogno a metro quadro (%)	41.93

CONCLUSIONI

Il D.lgs 102/2014 come modificato dal D.lgs 141/2016 dà la possibilità ai condomini o agli edifici polifunzionali di non applicare esclusivamente la norma UNI 10200 e applicare eventualmente un metodo alternativo proposto dallo stesso D.lgs se vengono riscontrate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento.

Per determinare se il condominio in oggetto rientra nel caso di esenzione è stata utilizzata la procedura indicata dal MISE nella risposta alla nota congiunta AICARR-ANACI-CNI prot. n. 5187 del 22 settembre 2016.

Una volta calcolati il fabbisogno termico a metro quadro di ciascun appartamento e individuati gli appartamenti a fabbisogno minimo e quello a fabbisogno massimo, si è calcolata la differenza come:

$$(\text{Fabbisogno termico massimo} - \text{Fabbisogno termico minimo}) / \text{Fabbisogno termico massimo}$$

che ha dato come risultato 41.93%.

Essendo la differenza non superiore al 50% il condominio in oggetto non rientra quindi nel caso di esclusione previsto dall'art. 9 comma 5 lettera d) del D.lgs n. 102/2014 così come modificato dal D.lgs n. 141/2016.

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto ANGELO M. ABBIATI nato il 30/08/1955 a VISTARINO CF BBTNLM55M30M079V Tel. 3356057460, iscritto all'albo professionale Architetti della Provincia di PV al n° 198, avendo ricevuto incarico da parte di ROCCO FRANCESCO DEL PRETE per conto del condominio KRISTALL 1-2-3 sito in PAVIA VIA AMATI, 5 PAVIA (PV), in qualità di tecnico asseverante

ESPERITI

i necessari accertamenti sull'edificio e sugli impianti, gli accertamenti di carattere energetico sulle unità immobiliari; eseguito il calcolo della differenza di fabbisogno tra le unità immobiliari come indicato in dettaglio nel presente documento di relazione tecnica

VISTI

i valori risultanti dei fabbisogni termici per metro quadro delle singole unità immobiliari riportati nel presente documento

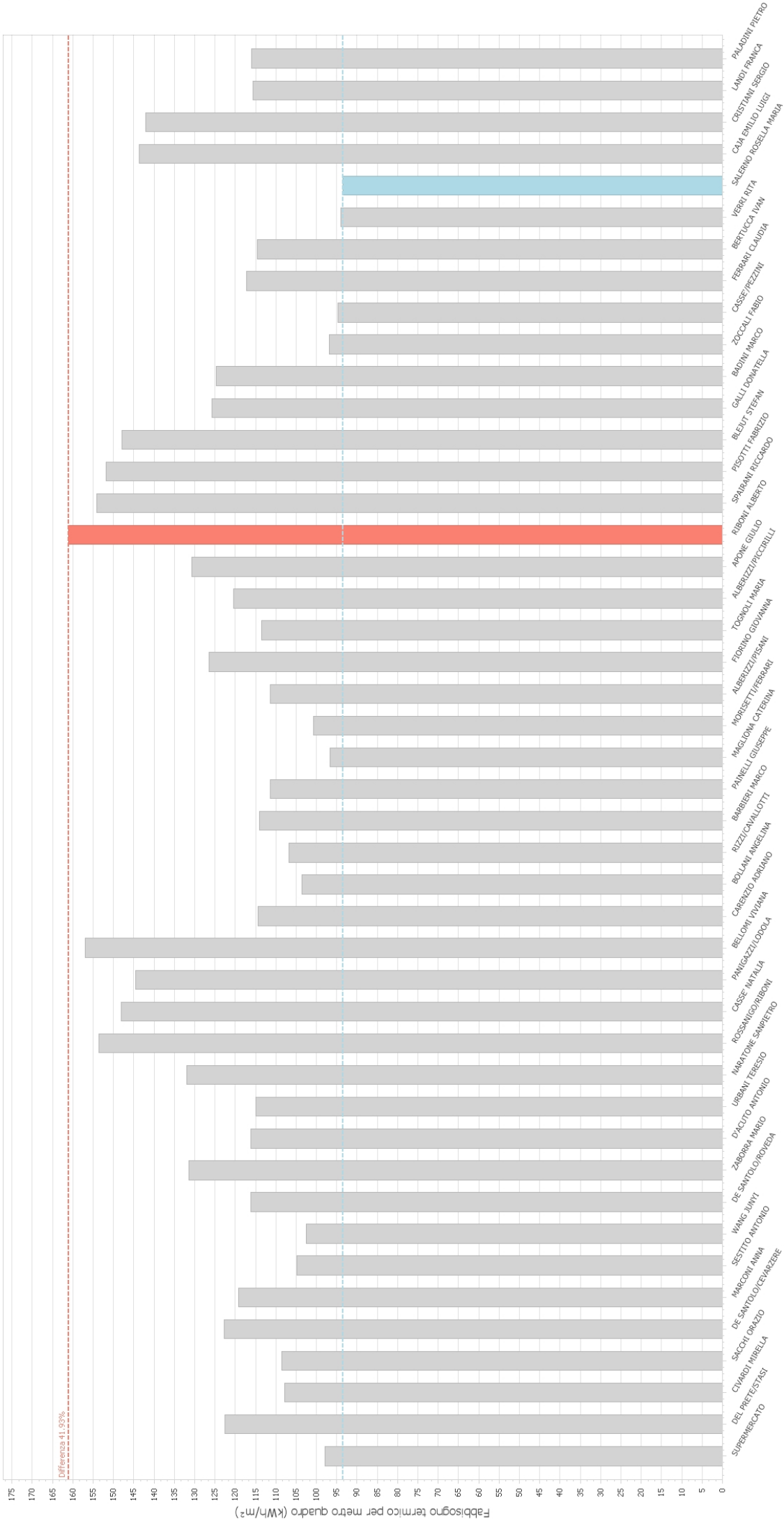
ASSEVERA

ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016, sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, che sussistono differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale non superiori al 50 per cento.

Data 19/05/2017

Il tecnico asseverante
architetto Angelo Maria Abbiati

Fabbisogno termico per metro quadro delle unità immobiliari



Unità immobiliari